

1. L8 EC1

Devo impostare sia la conservazione della quantità di moto sia la conservazione della energia cinetica, ricordando che quelle coinvolte sono quantità vettoriali.

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

Questa diventa le seguenti due:

$$\begin{cases} m_1 v_{x,1} + m_2 v_{x,2} = m_1 v'_{x,1} + m_2 v'_{x,2} \\ m_1 v_{y,1} + m_2 v_{y,2} = m_1 v'_{y,1} + m_2 v'_{y,2} \end{cases}$$

Poi:

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$$

che diventa:

$$\frac{1}{2} m_1 (v_{x,1}^2 + v_{y,1}^2) + \frac{1}{2} m_2 (v_{x,2}^2 + v_{y,2}^2) = \frac{1}{2} m_1 (v_{x,1}'^2 + v_{y,1}'^2) + \frac{1}{2} m_2 (v_{x,2}'^2 + v_{y,2}'^2),$$

Ricordando che $v_{x,1} = -v_{x,2}$ e che $v_{y,1} = v_{y,2} = 0$ queste danno le seguenti tre condizioni:

$$\begin{cases} m_1 v'_{x,1} = -m_2 v'_{x,2} \\ m_1 v'_{y,1} = -m_2 v'_{y,2} \\ K_i = \frac{1}{2} m_1 (v_{x,1}^2) + \frac{1}{2} m_2 (v_{x,2}^2) = \frac{1}{2} m_1 (v_{x,1}'^2 + v_{y,1}'^2) + \frac{1}{2} m_2 (v_{x,2}'^2 + v_{y,2}'^2) \end{cases}$$

Che purtroppo sono 3 equazioni in 4 incognite. Nel caso si ottiene comunque:

$$v_{x,1}'^2 + v_{y,1}'^2 = v_1'^2 = \frac{2K_1}{m_1(1 + \frac{m_1}{m_2})}$$

Il sistema si chiude soltanto considerando l'angolo con cui le due particelle/corpi partono dopo l'urto, che in effetti viene dato nel testo. Si può scrivere $v_{x,1}' = v_{y,1}' \tan \theta$ e la equazione precedente diventa:

$$v_{x,1}'^2 = \frac{2K_1}{m_1(1 + \frac{m_1}{m_2})(1 + \tan^2 \theta)}$$

2. L8 EC2

Iniziamo considerando il filo che fa un giro completo. Affinché il filo sia sempre teso, deve essere presente forza di tensione diversa da zero. Scriviamo la somma delle forze agenti sul corpo nel punto più alto (quello in cui si avrà una tensione minima sul giro) e applichiamo la seconda legge di Newton:

$$\sum F_y = -(m + M)g - T + (m + M)\frac{v_{alto}^2}{l} = 0$$

dove ho chiamato v_{alto} la velocità del corpo nel punto più alto; e ricordando che, essendo l'urto già avvenuto, il corpo è costituito dall'unione di proiettile e bersaglio, da cui la sua massa è $m + M$. Se vogliamo che il filo non si allenti, $T > 0$:

$$T = (m + M)\left(\frac{v_{alto}^2}{l} - g\right) > 0 \quad \Rightarrow \quad |v_{alto}| > \sqrt{gl}.$$

Prendiamo il valore minimo $v_{alto}^* = \sqrt{gl}$. Per tale velocità il corpo avrà un'energia cinetica:

$$K_{alto} = \frac{1}{2}(m + M)v_{alto}^2 = \frac{1}{2}(m + M)gl.$$

Il corpo arriva in alto percorrendo la sua traiettoria circolare soggetto solo alla forza peso (conservativa) e alla tensione della fune (che non fa lavoro perché è sempre perpendicolare al moto); quindi possiamo sfruttare la conservazione dell'energia meccanica, considerando come posizione iniziale con zero energia potenziale della forza peso quella (in basso) occupata subito dopo l'urto:

$$E_i = K_{basso} = \frac{1}{2}(m + M)v_{basso}^2,$$

$$E_f = K_{alto} + (m + M)g(2l).$$

La velocità subito dopo l'urto risponde alla conservazione della quantità di moto durante l'urto. Abbiamo quindi:

$$mv_0 = (m + M)v_{basso} \quad \Rightarrow \quad v_{basso} = \frac{mv_0}{m + M}.$$

Utilizzando tale espressione per v_{basso} e sostituendola in $E_i = E_f$, otteniamo:

$$\frac{1}{2}(m + M) \left(\frac{mv_{0,\min}}{m + M} \right)^2 = \frac{1}{2}(m + M)gl + (m + M)g2l.$$

Da cui:

$$v_{0,\min} = \frac{m + M}{m} \sqrt{5gl} \simeq 21.0 \text{ m/s}.$$

L'energia persa nella collisione, espressa come frazione:

$$\epsilon = \frac{K_i - K_{basso}}{K_i} = 1 - \frac{\frac{1}{2}(m + M) \left(\frac{mv_0}{m + M} \right)^2}{\frac{1}{2}mv_0^2} = 1 - \frac{(m + M)m^2}{m(m + M)^2} = 1 - \frac{m}{m + M} \approx 0.667.$$

3. L8 EC3

Consideriamo ad esempio il caso di una palla da tennis che cada per terra e rimbalzi in modo perfettamente elastico, ritornando verso l'alto. Le caratteristiche della pallina e la quota di caduta ci sono dati dal problema. Orientiamo l'asse di riferimento verticale verso l'alto così posso considerare le velocità dirette verso l'alto come positive e quelle dirette verso il suolo negative.

All'istante $t_0 = 0$ in cui avviene il contatto tra il suolo e la palla, essa ha acquisito una velocità v_0 pari a:

$$v_0 = \sqrt{2g(h - d/2)} \simeq -6.21 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Ricavata usando le, ormai consuete formule del moto di caduta e da prendere col segno negativo perché va verso il basso. Fate attenzione ad un punto qui: la pallina adesso ha una sua dimensione, e quindi l'altezza di caduta va ridotta del raggio della stessa, prima della compressione, quindi $y_0 = h - d/2$ (cosa succede alla soluzione trascurando la dimensione della pallina? quanto differirà?). La velocità media del centro di massa della palla durante la compressione può essere approssimata con:

$$\bar{v} \approx \frac{0 + v_0}{2} \simeq 3.11 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Perché ci sarà un momento cui questa si annulla durante il contatto. Supponiamo che la palla si schiacci durante l'urto fino ad accorciarsi di un quarto del suo diametro originale, cioè di una lunghezza $\eta = 0.25d = 16.25 \text{ mm}$. Possiamo quindi stimare il tempo di

contatto tra palla e suolo (compressione ed espansione fino a tornare alla forma geometrica iniziale) come:

$$\tau = 2 \frac{\eta}{\bar{v}} \simeq 0.010 \text{ s.}$$

(cioè semplicemente spazio diviso velocità). Dalla definizione dell'impulso¹, possiamo calcolare la forza media che agisce sulla pallina:

$$\Delta q = q(t_0 + \tau) - q(t_0) = 2m|v_0| \simeq 0.7205 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}.$$

$$\bar{F} = \frac{\Delta q}{\tau} \simeq 72.05 \text{ N.}$$

La forza di gravità sulla palla vale invece:

$$F_g = mg \simeq 0.57 \text{ N.}$$

Da cui:

$$\frac{\bar{F}}{F_g} \simeq 1.26 \cdot 10^2.$$

Quindi la forza impulsiva è più di due ordini di grandezza superiore alla forza di gravità. Ciò permette di trascurare la forza gravitazionale durante l'urto e considerare il sistema palla+suolo come un sistema isolato.

4. L8 EC4

In figura è schematizzata la cinematica dei due blocchi prima e dopo la collisione. Per comodità prendiamo un sistema di riferimento con l'asse delle x lungo il piano orizzontale e l'asse delle y in verticale.

Nell'istante dell'urto il sistema può essere pensato come isolato, per cui si conserva la quantità di moto: $Q_i = Q_f$. In questo caso l'unica direzione che ci interessa è quella orizzontale, per cui proiettando sull'asse x questa equazione si ha:

$$mv_i = mv'_f + Mv''_f$$

(il blocco M è inizialmente fermo, quindi non ha quantità di moto).

Abbiamo però così facendo una sola equazione in cui le incognite sono 3: la velocità di m prima dell'urto e le velocità di entrambi gli oggetti dopo l'urto.

La velocità di m prima dell'urto la posso calcolare sapendo che m scivola da un piano inclinato di altezza h_0 partendo da fermo. Posso utilizzare il teorema delle forze vive (che vale sempre) o la conservazione dell'energia meccanica visto che per ipotesi non ci sono attriti, quindi tutte le forze coinvolte sono conservative.

Usando il teorema delle forze vive si ha, chiamando A il punto alla sommità del piano inclinato e B il punto finale del piano:

$$L_{u,a} = T_b - T_a = -\frac{1}{2}mv_a^2 + \frac{1}{2}mv_b^2 = \frac{1}{2}mv_b^2$$

Usando la definizione di lavoro:

$$L_{u,a} = \int_A^B \vec{F}_e \cdot d\vec{s} = \int_A^B m\vec{g} \cdot d\vec{s} = mgh_0$$

¹Vi ricordo che l'impulso è la variazione della quantità di moto, ma può anche essere scritto come una forza, costante, media moltiplicato il tempo in cui avviene l'urto (formula 8.2 del libro del professore)

La reazione vincolare R per definizione è perpendicolare al piano inclinato, quindi perpendicolare anche allo spostamento ds . Di conseguenza per proprietà del prodotto scalare tra forza e spostamento, il lavoro compiuto dalla reazione vincolare è nullo. Siamo così arrivati allo stesso risultato. Il peso essendo conservativo può essere scritto come differenza di energia potenziale:

$$L_{u,a} = U_A - U_B = mgh_0 - mgh_b = mgh_0 - mg \cdot 0 = mgh_0$$

Unendo le due espressioni del lavoro ottengo la velocità in B che non è altro che la velocità con cui m va a colpire M :

$$mgh_0 = \frac{1}{2}mv_b^2 \quad \Rightarrow \quad v_b = \sqrt{2gh_0}$$

La stessa cosa l'avremmo trovata utilizzando la conservazione dell'energia meccanica tra A e B :

$$E_{c,a} + E_{p,a} = E_{c,b} + E_{p,b} \Rightarrow 0 + mgh_0 = \frac{1}{2}mv_b^2 + 0$$

Ci restano dunque tre incognite nell'equazione della conservazione della quantità di moto, per cui è necessario trovare un'altra equazione. Per ipotesi siamo in una situazione ideale in assenza di attriti, quindi tutte le forze in gioco sono conservative e possiamo usare la conservazione dell'energia meccanica durante l'urto, considerando gli istanti subito prima e subito dopo:

$$E_{c,i} + E_{p,i} = E_{c,f} + E_{p,f}$$

$$\frac{1}{2}mv_i^2 + mgh_0 = \frac{1}{2}mv_f'^2 + \frac{1}{2}Mv_f''^2 + mgh_0$$

Il termine mgh_0 compare su entrambi i membri e si semplifica. Otteniamo quindi:

$$\frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}mv_f'^2 + \frac{1}{2}Mv_f''^2$$

Dove non compare più l'energia potenziale gravitazionale perché tutto avviene a quota h_0 ed il suolo rientra nello stesso livello che stiamo considerando.

Risolvendo il sistema di due equazioni con tre incognite otteniamo (che avevamo anche ricavato in classe durante la lezione sugli urti):

$$v_f' = \frac{m - M}{m + M}v_i, \quad v_f'' = \frac{2m}{m + M}v_i$$

Ora possiamo determinare numericamente con i valori proposti nell'esercizio:

$$v_i = \sqrt{2gh_0} = \sqrt{2 \cdot 9.8 \cdot 0.6} \simeq 3.43 \text{ m/s}$$

$$v_f' = \frac{0.5 - 3}{0.5 + 3} 3.43 \approx -2.85 \text{ m/s}$$

$$v_f'' = \frac{2 \cdot 0.5}{0.5 + 3} 3.43 \approx 0.97 \text{ m/s}$$

Due considerazioni: la prima è che la velocità di m dopo l'urto è diminuita, come mi aspettavo che succedesse in quanto se l'energia è conservata parte dalla sua energia cinetica e viene trasferita al blocco M . La seconda è che nell'equazione della conservazione della quantità di moto non avevo fatto alcuna assunzione sulla direzione della velocità di m . Abbiamo ottenuto per M un valore positivo e per m un valore negativo come da

esperienza reale ci saremmo aspettati. Se la massa M fosse stata piccola rispetto a m , avremmo potuto trovare valori opposti.

Una volta che abbiamo la velocità finale di m , possiamo come prima sfruttare il teorema delle forze vive o la conservazione dell'energia meccanica per trovare l'altezza a cui risale sul piano inclinato. Con il teorema delle forze vive chiamando C il nuovo punto di arrivo finale:

$$L_{u,b} = U_C - U_B = mgh_C$$

$$-\frac{1}{2}mv_f'^2 = mgh_C \quad \Rightarrow \quad h_C = -\frac{v_f'^2}{2g}$$

Oppure con la conservazione dell'energia:

$$\frac{1}{2}mv_f'^2 + 0 = 0 + mgh_C$$

$$h_C = \frac{v_f'^2}{2g}$$

5. L87 EC5

Per trovare l'energia cinetica persa nell'urto devo impostare la conservazione della quantità di moto per un urto completamente anelastico (cioè dove le due massette si uniscono):

$$mv_0 = 3mv_{12} \quad \Rightarrow \quad v_{12} = \frac{v_0}{3}$$

Fatto tenendo conto che la massa bersaglio è ferma prima dell'urto. La perdita di energia cinetica dovuta all'urto è quindi:

$$K_f - K_i = \frac{1}{2}3m\left(\frac{v_0}{3}\right)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{1}{3}mv_0^2 \simeq -12.0 \text{ J}$$

Adesso posso trovare la velocità del centro di massa dopo l'urto tenendo conto che la, la quantità di moto totale rimane costante:

$$mv_0 = 3mv_{12} = 5mv_{cm}$$

Da cui:

$$v_{cm} = \frac{v_0}{5} \simeq 1.20 \text{ m/s}$$

(oppure applicare direttamente la definizione della velocità del CM). Per trovare la compressione della molla devo ragionare sull'energia coinvolta. La forza elastica è conservativa, e non ci sono attriti, dunque l'energia meccanica è conservata. Nell'istante immediatamente successivo all'urto (molla ancora a riposo) tutta l'energia meccanica è sotto forma di energia cinetica::

$$E = \frac{1}{2}(m + 2m)v_{12}^2 = \frac{1}{6}mv_0^2$$

Nel punto di massima compressione della molla, i corpi avranno la stessa velocità nel sistema di riferimento del pavimento, e velocità nulla nel sistema di riferimento del centro di massa. Ovvero entrambi i corpi avranno la velocità del centro di massa. Quindi la loro energia cinetica sarà

$$K = \frac{1}{2}(5m)v_{cm}^2 = \frac{1}{10}mv_0^2$$

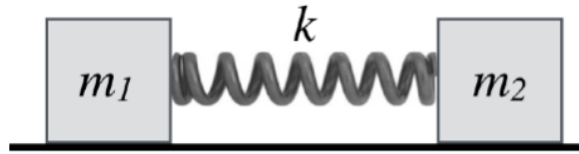
Usando $E = K + U$:

$$\frac{mv_0^2}{6} = \frac{mv_0^2}{10} + \frac{1}{2}kx_{\max}^2$$

Otteniamo:

$$x_{\max} = v_0 \sqrt{\frac{2m}{15k}} \simeq 1.55 \text{ cm}$$

Per trovare la frequenza delle oscillazioni, richiamiamo il concetto di massa ridotta, che consente di ricondurre il problema delle due masse libere di oscillare ad una situazione in cui una sola massa è soggetta ad una forza elastica. Consideriamo un sistema come in figura.



Poniamoci in un sistema di riferimento in moto con il centro di massa, con lo stesso centro di massa nell'origine. (N.B. si tratta di un sistema di riferimento inerziale dato che il centro di massa si muove di moto rettilineo uniforme rispetto al sistema di riferimento del pavimento). Per definizione, avremo:

$$m_1 x_1 + m_2 x_2 = 0$$

Quindi:

$$x_1 = -\frac{m_2}{m_1} x_2, \quad v_1 = -\frac{m_2}{m_1} v_2$$

Dato che $x_2 - x_1$ rappresenta la distanza tra i due corpi, la quantità $x_2 - x_1 - l_0$ rappresenta l'allungamento della molla. Possiamo quindi scrivere che l'energia totale è:

$$E = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \frac{1}{2} k (x_2 - x_1 - l_0)^2$$

Sostituendo:

$$E = \frac{1}{2} m_1 \left(\frac{m_2}{m_1} \right)^2 v_2^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \frac{1}{2} k \left(x_2 + \frac{m_2}{m_1} x_2 - l_0 \right)^2$$

Che riscrive come:

$$E = \frac{1}{2} \left(\frac{m_2}{m_1} + 1 \right) m_2 v_2^2 + \frac{1}{2} k \left(\left(\frac{m_2}{m_1} + 1 \right) x_2 - l_0 \right)^2$$

In condizioni di riposo (chiamiamo x_{20} e x_{10} la posizione dei corpi quando la molla è a riposo) si avrà:

$$x_{20} - x_{10} = l_0 \quad \Rightarrow \quad x_{20} \left(\frac{m_2}{m_1} + 1 \right) = l_0$$

Si ottiene:

$$E = \frac{1}{2} \left(\frac{m_2}{m_1} + 1 \right) m_2 v_2^2 + \frac{1}{2} k \left(\left(\frac{m_2}{m_1} + 1 \right) (x_2 - x_{20}) \right)^2$$

Dividendo per $\left(\frac{m_2}{m_1} + 1 \right)^2$:

$$E' = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_2^2 + \frac{1}{2} k (x_2 - x_{20})^2$$

Dove la massa ridotta è:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Otteniamo l'energia dell'oscillatore armonico semplice:

$$E' = \frac{1}{2}\mu v_2^2 + \frac{1}{2}k(x_2 - x_{20})^2$$

La frequenza delle oscillazioni è:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}, \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

Nel nostro caso:

$$\mu = \frac{(3m)(2m)}{5m} = \frac{6}{5}m$$

E quindi:

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{5k}{6m}} \simeq 20.5 \text{ Hz}$$

6. L8 EC6

L'urto è elastico, quindi valgono tutte le leggi di conservazione. Esaminiamo i due casi:

(a) *Il blocco è fissato alla superficie di appoggio.* La forza impulsiva agente nell'urto sulla sferetta è normale al piano inclinato, di conseguenza la componente della velocità della sferetta parallela al piano inclinato resta invariata nell'urto. Inoltre, l'urto è elastico ed essendo il blocco tenuto in quiete, la conservazione dell'energia cinetica totale implica che il modulo della velocità v^* della sferetta dopo l'urto è uguale a v_0 . L'angolo tra v^* e l'asse x è $\theta^* = \pi/2 - 2\alpha$ e le componenti secondo gli assi coordinati sono

$$v_x^* = v_0 \cos \theta^* = v_0 \sin 2\alpha, \quad v_z^* = v_0 \sin \theta^* = v_0 \cos 2\alpha.$$

Dopo l'urto, il moto della sferetta avviene sotto l'azione della sola forza peso, quindi $a_z = -g$, $a_x = 0$. Se l'istante di riferimento $t = 0$ è quello in cui si verifica l'urto, la velocità e la posizione della sferetta variano col tempo secondo le leggi

$$v_x = v_x^* = v_0 \sin 2\alpha, \quad v_z = v_0 \cos 2\alpha - gt,$$

$$x = v_0 t \sin 2\alpha, \quad z = h + v_0 t \cos 2\alpha - \frac{1}{2}gt^2,$$

dove si è considerato il raggio della sferetta trascurabile rispetto alle varie lunghezze in gioco.

L'istante τ di impatto al suolo resta determinato dalla condizione $z(\tau) = 0$ e corrispondentemente l'ascissa del punto P risulta

$$x_P = d = v_x^* \tau = \frac{v_x^* v_z^*}{g} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2gh}{v_z^{*2}}} \right) = 0.92 \text{ m.}$$

(b) *Il blocco può scorrere senza attrito.* Anche in questo caso la componente della velocità della sferetta parallela al piano inclinato resta invariata nell'urto; se v'_x e v'_z sono le componenti della velocità della sferetta dopo l'urto, si ha la relazione

$$v_0 \sin \alpha = v'_x \cos \alpha - v'_z \sin \alpha. \quad (1)$$

Le forze esterne agenti sul sistema blocco + sferetta sono dirette verticalmente, quindi la componente x della quantità di moto totale resta costante nell'urto. Inoltre, l'urto

è elastico e si conserva l'energia cinetica totale. Di conseguenza, valgono le equazioni seguenti:

$$mv'_x + MV = 0, \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}m(v'^2_x + v'^2_z) + \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mv_0^2. \quad (3)$$

con V componente secondo l'asse x della velocità del blocco dopo l'urto. Risolvendo il sistema delle equazioni (1), (2) nelle incognite v'_x , v'_z , V , si ricava

$$v'_x = \frac{\sin 2\alpha}{1 + (m/M) \sin^2 \alpha} v_0, \quad (4)$$

$$v'_z = \left[\frac{2 \cos^2 \alpha}{1 + (m/M) \sin^2 \alpha} - 1 \right] v_0. \quad (5)$$

e, procedendo come nel caso precedente, si ricava

$$x_P = d = \frac{v'_x v'_z}{g} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2gh}{v'^2_z}} \right) = 0.90 \text{ m}. \quad (6)$$

7. L8 E7

Sono in presenza di sole forze conservative (la forza peso) o che non compiono lavoro (la tensione) quindi valgono la conservazione dell'energia e, per l'urto, la conservazione della quantità di moto. Passo quindi a trovare la velocità della prima sfera appena prima dell'urto. La sfera parte da posizione orizzontale: l'altezza relativa al punto più basso è l . Per conservazione dell'energia meccanica (da fermo):

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgl \implies v_0 = \sqrt{2gl}.$$

Adesso applico la conservazione della quantità di moto orizzontale (all'istante dell'urto):

$$mv_0 = (m + m) v' = 2m v' \implies v' = \frac{v_0}{2}.$$

Dopo l'urto le due masse unite (massa totale $2m$) si comportano come un pendolo che parte con velocità v' al polo inferiore; tutta l'energia cinetica si trasformerà in energia potenziale gravitazionale nel massimo spostamento angolare θ_1 :

$$\frac{1}{2}(2m)v'^2 = (2m)gl(1 - \cos \theta_1).$$

Semplificando:

$$mv'^2 = 2mgl(1 - \cos \theta_1).$$

Sostituendo $v' = v_0/2$ e $v_0^2 = 2gl$:

$$m \left(\frac{v_0}{2} \right)^2 = 2mgl(1 - \cos \theta_1) \implies \frac{m}{4}v_0^2 = 2mgl(1 - \cos \theta_1).$$

Usando $v_0^2 = 2gl$:

$$\frac{m}{4} \cdot 2gl = 2mgl(1 - \cos \theta_1) \implies \frac{1}{2} = 2(1 - \cos \theta_1).$$

Quindi

$$1 - \cos \theta_1 = \frac{1}{4} \implies \cos \theta_1 = \frac{3}{4}.$$

Da cui trovo:

$$\theta_1 = \arccos\left(\frac{3}{4}\right) \approx 41.5^\circ.$$

8. L8 E8

Questo è uno scritto e come nel caso precedente vi darò soltanto le soluzioni numeriche, che sono già nelle slide, e qualche suggerimento:

- Considerate il moto del proiettile con le coordinate di arrivo sul muro.
- Calcolate l'impulso come variazione della quantità di moto. Il muro fa forza solo normale ad esso.
- Considerate quali componenti ha l'energia durante l'urto e appena arrivo a terra.